Écrit 1 - Durée : 1h30

Questions de cours

[30%]
Soient $(E, \| \ \|_E)$ et $(F, \| \ \|_F)$ des espaces vectoriels normés sur $\mathbb{R}$ et U un ouvert de E.

1. Soit $f : U \to F$ une application définie sur U et $a \in U$. Quand dit-on que f est différentiable en a ?
2. Montrer l'implication : [(f différentiable en a) $\Longrightarrow$ (f continue en a)]
3. Soit $\varphi : E \to F$ une application linéaire. A quelle condition nécessaire et suffisante, il existe une constante $C > 0$ telle que $\|\varphi(x)\|_F \leq C\|x\|_E$, pour tout $x \in E$?
4. Donner la définition de la norme d'une application linéaire continue $\varphi : E \to F$.
5. Enoncer la règle de différentiation des fonctions composées.
6. Que peut-on dire d'une fonction f différentiable sur un ouvert $\Omega \subset E$ et vérifiant $Df(x) = 0$ pour tout $x \in \Omega$?
7. Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}^2$ une fonction continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Peut-on affirmer l'existence d'un point $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$?
8. Enoncer l'inégalité des accroissements finis.

Exercice 1

[15%]

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ donnée par

$$f(x_1, x_2, x_3) = \left(x_1^2 + x_2^2 + 5x_3,\ 3x_1x_2x_3 + 2,\ x_1^3 + x_2^3 + x_3\right)$$

Montrer que f est différentiable en tout $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$, puis calculer sa matrice jacobienne en $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ et donner la valeur de sa différentielle $Df(x)(h)$, $h = (h_1, h_2, h_3) \in \mathbb{R}^3$.

Exercice 2

[20%]
On considère la fonction définie par

$$f(x, y) = x\left((\ln(x))^2 + y^2\right).$$

Déterminer le domaine de définition de f, que l'on notera U.

Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U puis calculer le gradient de f en $(x, y) \in U$.

Donner une équation du plan tangent à la surface $z = f(x, y)$ au point $(1, 1, 1)$.

Exercice 3

[35%]
Soit $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels muni d'une norme $\| \cdot \|$ vérifiant $\|A\,B\| \leq \|A\|\,\|B\|, \forall A, B \in E$. Pour $A \in E$, on note $\mathrm{tr}(A)$ la trace de la matrice A. On considère $f : E \to E$ l'application définie par $f(X) = X^3$ et $g : E \to \mathbb{R}$ l'application définie par $g(X) = \mathrm{tr}(X^3)$.

1. En utilisant la définition de la différentiabilité, montrer que f est différentiable ent tout point $A \in E$ et donner l'expression de $Df(A)$.
2. Justifier l'existence d'une constante $C > 0$ telle que $|\mathrm{tr}(X)| \leq C\|X\|$, pour tout $X \in E$.
3. Montrer que l'application g est différentiable en tout $A \in E$ et donner l'expression de $Dg(A)$.

Exercice 4

[facultatif sur 5 points]

Soit $F = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions numériques définies et continues sur $[0,1]$, muni de la norme de la convergence uniforme :

$$\|f\|_\infty = \max_{t\in[0,1]} |f(t)|.$$

Soit E l'espace des fonctions f de classe $\mathcal{C}^2$ de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ qui **s'annulent en 0**. On munit E d'une norme notée N et définie par :

$$N(f) = \mid f'(0) \mid + \max_{t\in[0,1]} \mid f''(t) \mid .$$

1. Montrer que N est effectivement une norme sur E.
2. On définit la fonction $\Phi : (E, N) \to (F, \|\cdot\|_\infty)$ en posant :

$$\Phi(f)(t) \ = -f^{''}(t) + f^3(t), \qquad t \in [0,1].$$

Montrer que Φ est différentiable sur E et établir que la différentielle de Φ en $f \in E$ est définie par :

$$D\Phi(f)(h) = -h^{''} + 3f^2h.$$